



AI ANXIETY U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ: ROLE AI GRAMOTNOSTI JAKO PROTEKTIVNÍHO FAKTORU

*Tematická komentovaná rešerše do předmětu Seminář k diplomové práci
I: Východiska a metodologie*

Autor: Štěpán Galousek
UČO: 418393
Typ studia: kombinované
Ročník: I.
Počet znaků: 18 098

Brno
30. 1. 2026

Abstrakt

Tato práce se zaměřuje na výzkumy spojené s AI Anxiety u vysokoškolských studentů. V úvodu je představen koncept AI jako nového typu technologického stresoru a dále jeho propojení s oborem informační vědy a knihovnictví prostřednictvím digitální a AI gramotnosti jako možných protektivních faktorů.

Stěžejní částí práce je výběr sedmi výzkumných studií publikovaných v posledních pěti letech, které jsou čtenáři přiblíženy a jsou popsány jejich výsledky, výzkumné vzorky a klíčová zjištění. Studie mapují vztah mezi AI gramotností a AI Anxiety, oborové rozdíly a mechanismy ochranného působení gramotnosti.

V závěru je shrnutí celé práce a syntéza poznatků, která identifikuje AI gramotnost jako potenciální ochranný faktor a definuje mezeru ve výzkumu v českém vysokoškolském prostředí.

Klíčová slova: AI Anxiety, AI gramotnost, technostres, digitální gramotnost, vysokoškolští studenti, protektivní faktory, psychická pohoda

Uvedení do problematiky

Rok 2026 představuje čtvrtý rok od masového rozšíření generativní umělé inteligence. Listopad 2022, kdy byla veřejnosti zpřístupněna aplikace ChatGPT, znamenal pro současné vysokoškolské studenty první kontakt s technologií, jejíž principy a možnosti mnohým z nich nebyly zcela jasné. Studenti se tak nacházejí v situaci, kdy používají nástroj, který dokáže psát jejich texty, řešit úkoly a vytvářet obsah, aniž by plně chápali jeho fungování či dopady na jejich vzdělávání a budoucí uplatnění.

Základním kamenem technologické zátěže zůstává informační přetížení, které Roetzel (2019) definuje jako stav, kdy objem a složitost informací přesahuje kapacitu jejich zpracování. Bawden a Robinson (2020) upozorňují, že přechod do éry tzv. hyperhistorie dal problému bezprecedentní rozměr – nadměra relevantních informací se stává překážkou, nikoliv pomocí. Dlouhodobá expozice těmto vlivům ústí v technostres, stav psychofyzilogické aktivity charakterizovaný vyšší hladinou stresových hormonů a kognitivními symptomy při používání technologií (La Torre et al., 2019).

Dosavadní výzkum technostresu identifikoval pět základních dimenzí (La Torre et al., 2018): přetížení (techno-overload), invazivnost (techno-invasion), složitost (techno-complexity), nejistotu (techno-insecurity) a neurčitost (techno-uncertainty). Klíčovým rysem AI jako stresoru je jeho průřezovost, kdy zesiluje všech pět tradičních dimenzí technostresu: zvyšuje přetížení nutností neustále vyhodnocovat, kdy AI použít; zesiluje invazivnost stíráním hranic mezi lidskou a strojovou produkcí; exponenciálně zvyšuje složitost požadovaných kompetencí; prohlubuje nejistotu ohledně budoucího uplatnění; a vytváří neurčitost prostřednictvím rychlého tempa vývoje. Toto propojení všech stresorů v jediné technologii činí z AI “super-stresor”.

Cesta ke zvládnutí tohoto “super-stresoru” může vést skrze hlubší porozumění samotné technologii. Systematický rozvoj AI gramotnosti – rozšíření digitální gramotnosti o kompetence v oblasti porozumění, kritického vyhodnocování a etického využívání AI systémů – představuje klíčový protektivní mechanismus.

Zakotvení oblasti v oboru ISK

Obor informační vědy a knihovnictví nepřistupuje k fenoménům, jako je informační přetížení či technostres, pouze deskriptivně, ale aktivně hledá jejich řešení prostřednictvím rozvoje informačních kompetencí. V kontextu AI jako super-stresoru tato role nabývá nové důležitosti.

Tradiční odpovědí na technologickou zátěž může být do jisté míry digitální gramotnost. Jeřábek, Rambousek a Vaňková (2018) v kontextu evropského rámce DigComp ji definují jako soubor vědomostí, postojů a dovedností umožňujících bezpečné a kritické řešení problémů v digitálním prostředí. Tento přístup fungoval pro nástroje, které rozšiřovaly lidské schopnosti – textové editory, databáze či komunikační platformy.

AI systémy však představují jinou výzvu. Long a Magerko (2020) upozorňují, že veřejné povědomí o umělé inteligenci je často omezené, což vede k obavám. Proto definují potřebu specifické AI gramotnosti, která přesahuje běžné digitální dovednosti. Na rozdíl od

digitální gramotnosti, kde jde o ovládnání nástrojů, AI gramotnost vyžaduje porozumění principům – jak AI funguje, jaká jsou její omezení, či jak vznikají chyby v jejích výstupech.

Kombinace obou gramotností funguje jako ochrana proti AI super-stresoru. Pokud studenti rozumí tomu, jak AI funguje – že nevytváří "pravdu", ale pravděpodobné odpovědi na základě dat – klesá jejich úzkost. Pokud chápou, že AI není "chytrá" v lidském smyslu, mohou s ní lépe spolupracovat a zároveň si zachovat kritický přístup.

Praktický přínos je zřejmý. Začlenění AI gramotnosti do výuky nevede jen k lepšímu ovládnání technologií, ale především ke snížení úzkosti. Studenti, kteří rozumí principům AI, méně se bojí budoucí nahraditelnosti – chápou, co AI dokáže a co ne. Obor ISK tak má možnost proměnit hrozbu super-stresoru v příležitost pro rozvoj nových kompetencí.

Pojmenování problému

Současní vysokoškolští studenti se nacházejí v paradoxní situaci. AI jim nabízí bezprecedentní možnosti – dokáže psát texty, řešit složité úlohy, vytvářet obsah. Přesto právě tato technologie vyvolává intenzivní úzkost. Mehmet Uçar et al. (2024) ukazují, že strach z budoucí nahraditelnosti dosahuje u studentů vysoké úrovně, přičemž studenti humanitních oborů ji pociťují výrazněji než studenti technických směrů.

Tento paradox je znepokojující. Nástroj, který by měl studentům pomáhat, se stává zdrojem stresu. Klíčová otázka zní: proč? Jedna možná odpověď se nabízí při pohledu na dosavadní výzkum technostresu. Studie ukazují, že digitální gramotnost funguje jako ochrana – studenti, kteří rozumí technologiím, méně podléhají stresu z jejich používání (Avci, 2025; Peng & Yu, 2022). Když člověk chápe, jak nástroj funguje, přestává se ho bát. Pokud tato logika platí, nabízí se hypotéza: možná problém není v AI samotné, ale v nedostatečném porozumění této technologii. Studenti AI používají, ale nerozumí jí – neví, jak funguje, jaké má limity, kdy jí důvěřovat a kdy ne. Výzkum ukazuje, že úroveň AI gramotnosti je u studentů pouze střední (Mansoor et al., 2024). Vzniká tak situace, kdy studenti pracují s nástrojem, kterému nerozumí, což přirozeně vede k úzkosti a pocitu ztráty kontroly.

Zde se otvírá klíčový problém, který motivuje tuto práci. Víme, že digitální gramotnost snižuje tradiční technostres. Ale funguje tento mechanismus i u AI Anxiety? Je běžná digitální gramotnost dostatečná, nebo potřebujeme specifickou AI gramotnost? A pokud ano, dokáže tato AI gramotnost transformovat strach z neznámého v kontrolovanou spolupráci s technologií?

Na základě těchto úvah je formulována výzkumná otázka: **"Jakou roli hraje digitální a AI gramotnost ve snižování technostresu a AI Anxiety u vysokoškolských studentů?"**

The relationship between artificial intelligence anxiety and unemployment anxiety among university students

Tato studie systematicky zkoumá, jak AI Anxiety souvisí se strachem z nezaměstnanosti u vysokoškolských studentů. Autoři formulovali tři výzkumné otázky zaměřené na vztah mezi oběma typy úzkosti a jejich variabilitu v závislosti na sociodemografických charakteristikách.

Výzkum byl realizován v období 1. září – 15. prosince 2023 formou deskriptivní průřezové studie. Sběr dat proběhl pomocí online dotazníku na vzorku 476 univerzitních studentů s využitím standardizovaných nástrojů Artificial Intelligence Anxiety Scale a Unemployment Anxiety Scale.

Zjištění studie ukazují zajímavý kontrast: zatímco úroveň úzkosti z nezaměstnanosti byla střední, AI Anxiety dosahovala vysoké úrovně. Obě úzkosti spolu statisticky významně korelují – studenti s vyšším strachem z AI mají větší obavy o budoucí uplatnění. Klíčovým zjištěním je oborová podmíněnost: studenti humanitních a společenskovedních oborů vykazují výrazně vyšší AI Anxiety než studenti technických oborů, což naznačuje, že vnímání ohrožení souvisí s tím, nakolik studenti vnímají svou budoucí profesi jako nahraditelnou.

Technostress among Czech university students: identifying at-risk groups

Tato studie mapuje technostres v českém vysokoškolském prostředí a umožňuje tak srovnání tuzemské situace s globálními trendy. Hlavním výzkumným cílem bylo identifikovat rizikové skupiny studentů nejvíce ohrožené technologickou zátěží. Autorky si stanovily výzkumnou otázku: „Jaká je úroveň technostresu napříč různými skupinami univerzitních studentů?“

Výzkum byl realizován v období březen–prosinec 2022 formou kvantitativního dotazníkového šetření s využitím šestidimenzionální škály Technostress Scale. Sběr dat proběhl metodou záměrného výběru na vzorku 420 studentů z osmi českých univerzit, s převahou studentů bakalářského a prezenčního studia.

Výsledky přinášejí překvapivé zjištění: u českých studentů obecně převažují protektivní faktory nad rizikovými – technologie vnímají jako spolehlivé a snadno použitelné. Detailní analýza však odhalila významné rozdíly mezi skupinami. Starší studenti a doktorandi vykazují kvůli kumulaci životních rolí vyšší konflikt mezi studiem a soukromím, zároveň ale paradoxně reportují vyšší důvěru v technologie. Naopak studenti kombinovaného studia mají nižší důvěru, což je přičítáno jejich menšímu kontaktu s univerzitními systémy. Specifickou skupinu tvoří studenti psychologie vykazující nejvyšší míru adaptivního využívání technologií, což naznačuje lepší strategie zvládání zátěže.

The double-edged sword of technology: Investigating technostress and techno-eustress in academic burnout through digital literacy, internet self-efficacy, and cognitive flexibility

Tato studie zkoumá roli digitální gramotnosti jako protektivního faktoru proti technostresu a akademickému vyhoření. Hlavním výzkumným cílem bylo analyzovat psychologické mechanismy zprostředkovávající vztah mezi technostresem, techno-eustresem a akademickým vyhořením. Autor formuloval čtyři výzkumné otázky zaměřené na asociace mezi proměnnými, predikci gramotnosti z technostresu a fungování sériové mediace.

Výzkum byl realizován v průběhu akademického roku 2023–2024 formou kvantitativního šetření. Sběr dat proběhl online metodou dostupného výběru na vzorku 677 univerzitních studentů. Specifikem vzorku je zaměření na studenty pedagogických fakult napříč regiony Turecka.

Výsledky odhalují zajímavý mechanismus: digitální gramotnost zvyšuje internetovou self-efficacy, což následně zlepšuje kognitivní flexibilitu. Tato sekvence působí dvojím směrem – podporuje techno-eustress a zároveň zmírňuje technostres, což v důsledku snižuje akademické vyhoření. Síla tohoto efektu je značná: u modelu technostresu vysvětlilo zapojení těchto mediátorů 16 % variance vyhoření oproti pouhým 5 % bez nich. U techno-eustressu se navíc ukázalo, že jeho vliv na snížení vyhoření je možný téměř výhradně nepřímo skrze tento řetězec digitálních kompetencí a psychologických zdrojů.

Artificial intelligence literacy among university students—a comparative transnational survey

Tato studie ukotvuje koncept AI gramotnosti do širšího rámce Media and Information Literacy (MIL) definovaného experty UNESCO a poskytuje rozsáhlý mezinárodní pohled na problematiku. Hlavním výzkumným cílem bylo změřit úroveň AI gramotnosti a identifikovat faktory, které ji ovlivňují. Autoři ověřovali dvě hlavní hypotézy o statisticky významných rozdílech v úrovni AI gramotnosti a v touze po AI a jejím vnímání v závislosti na pohlaví, národnosti, věku, oboru a akademickém titulu.

Výzkum byl realizován v období duben–květen 2024 formou kvantitativního online dotazníkového šetření. Jednalo se o komparativní transnacionální studii na vzorku 1 800 univerzitních studentů z deseti univerzit ve čtyřech zemích (Saúdská Arábie, Egypt, Indie, Malajsie). Jako nástroj byla použita škála Meta AI Literacy Scale (MAILS) obsahující 33 položek měřících devět dimenzí gramotnosti.

Výsledky odhalily průměrnou úroveň AI gramotnosti 2,98 z 5 bodů, tedy střední úroveň. Analýza potvrdila, že největší vliv na úroveň gramotnosti má národnost a akademický titul – malajští studenti skórovali významně výše než studenti z ostatních zemí. Významný rozdíl byl nalezen i v oborovém zaměření: studenti technických oborů vykazovali výrazně vyšší gramotnost než studenti humanitních věd a medicíny. Naopak hypotéza o vlivu pohlaví a věku se nepotvrdila, tyto faktory se ukázaly jako statisticky nevýznamné.

A Literature Review of Digital Literacy over Two Decades

Tato systematická literární rešerše poskytuje komplexní přehled výzkumů digitální gramotnosti z období pandemie a mapuje její vztah k dalším proměnným. Hlavním cílem bylo syntetizovat dosavadní poznatky o digitální gramotnosti v kontextu online vzdělávání. Autoři formulovali čtyři výzkumné otázky zaměřené na definici gramotnosti, faktory ji ovlivňující, metodiku jejího měření a především na její vztah k technostresu, sebekontrolě a studijní angažovanosti.

Rešerše byla realizována v roce 2022 podle metodologického rámce PRISMA. Autoři provedli vyhledávání v databázi Web of Science s využitím klíčových slov „digital literacy“, „COVID-19“ a „student“. Z původně identifikovaných 55 záznamů bylo na základě přísných inkluzivních kritérií do finálního analytického korpusu zařazeno 20 relevantních publikací.

Výsledky rešerše definují digitální gramotnost nejen jako technickou dovednost, ale i jako schopnost moudrého využívání a porozumění informací. Analýza prokázala, že zatímco vliv věku a pohlaví je v dosavadních studiích nejednoznačný, socioekonomický status rodiny a vzdělání rodičů s úrovní gramotnosti korelují konzistentně pozitivně. Z hlediska dopadů studie potvrzuje, že vyšší digitální gramotnost významně posiluje sebekontrolu a studijní angažovanost, a naopak efektivně snižuje míru technostresu.

Technostress and Determinants of Academic Success among University Students: Mediation Role of Technological Literacy

Tato studie zkoumá roli technologické gramotnosti jako mediátoru v negativním vztahu mezi technostresem a akademickým úspěchem. Hlavním výzkumným cílem bylo zhodnotit dopad technostresu na akademickou motivaci a psychickou pohodu studentů a ověřit mediační roli technologické gramotnosti. Autoři testovali čtyři hypotézy zaměřené na přímé efekty technostresu a nepřímé efekty zprostředkované gramotností.

Výzkum byl proveden v Ghaně formou kvantitativního šetření s využitím time-lagged cross-sectional designu, který byl zvolen pro minimalizaci zkreslení. Data o determinantech úspěchu (T1) a technostresu s gramotností (T2) byla sbírána s odstupem tří týdnů. Metodou záměrného výběru byl získán finální vzorek 349 univerzitních studentů. K měření byly využity standardizované nástroje zkoumající akademickou motivaci, psychickou pohodu, technostres a technologickou gramotnost.

Výsledky potvrdily, že technostres má statisticky negativní dopad jak na akademickou motivaci, tak na psychickou pohodu studentů. Klíčovým zjištěním však je, že technologická gramotnost v těchto vztazích funguje jako částečný mediátor. To v praxi znamená, že vyšší úroveň technologických kompetencí dokáže tlumit škodlivé účinky stresu – studenti s lepší gramotností jsou vůči dopadům technostresu odolnější a jejich akademické výsledky nejsou zasaženy tak silně.

Generative artificial intelligence acceptance and artificial intelligence anxiety among university students: the sequential mediating role of attitudes toward artificial intelligence and literacy

Tato studie zkoumá vztah mezi AI gramotností a AI Anxiety u vysokoškolských studentů, což přímo odpovídá na klíčovou otázku této práce. Hlavním výzkumným cílem bylo analyzovat, zda AI gramotnost a postoje k AI fungují jako mediátory mezi přijetím generativní AI a úrovní AI Anxiety.

Výzkum byl realizován v Turecku v období duben–květen 2024 formou kvantitativní průřezové studie. Sběr dat proběhl formou dotazníkového šetření v učebnách na vzorku 494 univerzitních studentů. K analýze byl využit PROCESS Macro model měřící AI Anxiety, AI gramotnost, postoje k AI a přijetí generativní AI.

Výsledky potvrdily statisticky významný vztah mezi AI gramotností a AI Anxiety. Studenti s vyšší AI gramotností vykazovali pozitivnější postoje k AI, což vedlo k nižší úrovni úzkosti. Studie tak poskytuje přímý důkaz, že porozumění AI funguje jako protektivní faktor proti AI Anxiety, což potvrzuje hypotézu o ochranné roli gramotnosti v kontextu nových technologií.

Syntéza poznatků

Výzkumná otázka "Jakou roli hraje digitální a AI gramotnost ve snižování technostresu a AI Anxiety u vysokoškolských studentů?" má na základě analyzovaných studií jasnou odpověď: ano, gramotnost funguje jako klíčový protektivní faktor u obou typů technologické zátěže.

Při prvotní rešerši jsem se orientoval širším směrem a mapoval oblast technostresu a digitální gramotnosti obecně. Teprve hlubší analýza ukázala potřebu zaměřit se specificky na AI Anxiety a AI gramotnost. Doplnková rešerše pak odhalila tureckou studii (Cengiz & Peker, 2025), která přímo potvrzuje ochranné působení AI gramotnosti vůči AI Anxiety.

U tradičního technostresu je ochranná role digitální gramotnosti dobře zdokumentována. Turecká studie (Avcı, 2025) ukázala, jak to funguje: digitální gramotnost zvyšuje důvěru v používání internetu, což pak posiluje schopnost přizpůsobit se novým situacím. Ghanská studie (Addai et al., 2024) a systematická rešerše (Peng & Yu, 2022) tento mechanismus také potvrzují. V českém prostředí (Daňková & Mašková, 2025) se ochranný efekt gramotnosti projevuje pozitivně, i když míra technostresu se liší podle konkrétní situace studentů.

U AI Anxiety to funguje podobně. Mezinárodní studie (Mansoor et al., 2024) ukazuje, že průměrná úroveň AI gramotnosti dosahuje pouze střední úrovně (2,98 z 5), přičemž studenti technických oborů skórují výrazně výše než studenti humanitních věd. Právě studenti humanitních oborů vykazují nejvyšší AI Anxiety (Mehmet Uçar et al., 2024). Turecká studie (Cengiz & Peker, 2025) tento vztah přímo potvrdila – AI gramotnost vede k pozitivnějším postojům, což následně snižuje úzkost.

Mezera zůstává v českém kontextu: všechny studie o AI Anxiety pochází ze zahraničí. Česká studie mapuje pouze tradiční technostres. Otázkou zůstává, zda mechanismus funguje stejně u českých studentů a jaké intervence by byly nejeфекtivnější.

Zdroje:

Addai, P., Afrifah, M., Okyere, I., Tachie-Donkor, G., & Sarfo, J. O. (2024). Technostress and Determinants of Academic Success among University Students: Mediation Role of Technological Literacy. *Journal of Advocacy, Research and Education*, 11(1), 47–60. <https://www.ajol.info/index.php/jare/article/view/275209>

Avci, M. (2025). The Double-edged Sword of Technology: Investigating Technostress and Techno-Eustress in Academic Burnout through Digital Literacy, Internet Self-efficacy, and Cognitive Flexibility. *Computers & Education*, 105540. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105540>

Bawden, D., & Robinson, L. (2020, June 30). Information Overload: An Introduction. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Retrieved 28 Jan. 2026, from <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1360>

Cengiz, S., & Peker, A. (2025). Generative artificial intelligence acceptance and artificial intelligence anxiety among university students: the sequential mediating role of attitudes toward artificial intelligence and literacy. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-07433-7>

Daňková, K., & Mašková, I. (2025). Technostress among Czech university students: identifying at-risk groups. *AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research*, 15(02), 16. <https://doi.org/10.33543/j.1502.1618>

Jeřábek, T., Rambousek, V., & Vaňková, P. (n.d.). Digitální gramotnost v kontextu současného vzdělávání Digital Literacy in the Context of Contemporary Education. Retrieved January 30, 2026, from https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/01_Jerabek.pdf

Mansoor, H., Ala Bawazir, Mustafa Abdulraheem Alsabri, Alharbi, A., & Abdelmohsen Hamed Okela. (2024). Artificial intelligence literacy among university students—a comparative transnational survey. *Frontiers in Communication*, 9. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1478476>

La Torre, G., Esposito, A., Sciarra, I., & Chiappetta, M. (2018). Definition, symptoms and risk of techno-stress: a systematic review. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 92(1), 13–35. <https://doi.org/10.1007/s00420-018-1352-1>

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–16. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376727>

Mehmet Uçar, Hüseyin Çapuk, & Muhammet Faruk Yiğit. (2024). The relationship between artificial intelligence anxiety and unemployment anxiety among university students. *Work*. <https://doi.org/10.1177/10519815241290648>

Nazir, T., & Pişkin, M. (2016). Phubbing: A Technological Invasion Which Connected the World But Disconnected Humans. *The International Journal of Indian Psychology*, 3(68), 2349–3429.

<https://pdfs.semanticscholar.org/02cf/4be51f199e9834c9d329a5cb60e58c71a98a.pdf>

Peng, D., & Yu, Z. (2022). A Literature Review of Digital Literacy over Two Decades. *Education Research International*, 2022, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2022/2533413>

Roetzel, P. G. (2019). Information overload in the information age: a review of the literature from business administration, business psychology, and related disciplines with a bibliometric approach and framework development. *Business Research*, 12(2). <https://doi.org/10.1007/s40685-018-0069-z>

Při zpracování této práce byly využity nástroje umělé inteligence jako podpůrný prostředek pro konzultace struktury, stylistickou revizi a kontrolu formálních náležitostí. Obsahové zaměření, výběr a analýza studií jsou výsledkem mé vlastní práce.